

Colle n°9

1 Exercices

Exercice 1. Soient $E = \mathcal{C}([0; 1], \mathbb{R})$ et $\varphi \in E$. On note $N_\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par

$$N_\varphi(f) = \|f\varphi\|_\infty.$$

Montrer que N_φ est une norme sur E si, et seulement si, $\varphi^{-1}(\mathbb{R}^*)$ est dense dans $[0; 1]$.

Exercice 2. On fixe $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ et l'on considère $\Delta : M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}) \mapsto AM - MA$.

(a) Prouver que Δ est un endomorphisme de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ et que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall (M, N) \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})^2, \quad \Delta^n(MN) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \Delta^k(M) \Delta^{n-k}(N).$$

(b) On suppose que $B = \Delta(H)$ commute avec A . Montrer

$$\Delta^2(H) = 0 \quad \text{et} \quad \Delta^{n+1}(H^n) = 0.$$

Vérifier $\Delta^n(H^n) = n! B^n$.

(c) Soit $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$. Montrer que $\|B^n\|^{1/n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

(d) En déduire que la matrice B est nilpotente.

Exercice 3. Soit V un sous-espace vectoriel d'un espace normé E de dimension finie.

(a) Montrer que V est une partie fermée.

(b) On suppose que le vecteur nul est intérieur à V . Montrer que $V = E$.

(c) Plus généralement, on suppose V d'intérieur non vide. Montrer que $V = E$.

2 Solutions

Correction exercice 1. L'application $N_\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ est bien définie et l'on vérifie immédiatement

$$N_\varphi(\lambda f) = |\lambda|N_\varphi(f) \quad \text{et} \quad N_\varphi(f + g) \leq N_\varphi(f) + N_\varphi(g).$$

Il reste à étudier l'implication

$$N_\varphi(f) = 0 \implies f = 0.$$

Supposons : $\varphi^{-1}(\mathbb{R}^*)$ dense dans $[0; 1]$. Si $N_\varphi(f) = 0$ alors $f\varphi = 0$ et donc pour tout $x \in \varphi^{-1}(\mathbb{R}^*)$, on a $f(x) = 0$ car $\varphi(x) \neq 0$. Puisque la fonction continue f est nulle sur la partie $\varphi^{-1}(\mathbb{R}^*)$ dense dans $[0; 1]$, cette fonction est nulle sur $[0; 1]$.

Supposons : $\varphi^{-1}(\mathbb{R}^*)$ non dense dans $[0; 1]$. Puisque le complémentaire de l'adhérence est l'intérieur du complémentaire, la partie $\varphi^{-1}(\{0\})$ est d'intérieur non vide et donc il existe $a < b \in [0; 1]$ tels que $[a; b] \subset \varphi^{-1}(\{0\})$. Considérons la fonction f définie sur $[0; 1]$ par

$$f(x) = \begin{cases} (x - a)(b - x) & \text{si } x \in [a; b] \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Cette fonction f est continue sur $[0; 1]$, ce n'est pas la fonction nulle mais en revanche la fonction $f\varphi$ est la fonction nulle. Ainsi, on a formé un élément f non nul de E tel que $N_\varphi(f) = 0$. On en déduit que N_φ n'est pas une norme.

Correction exercice 2. On fixe $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ et l'on considère $\Delta : M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}) \mapsto AM - MA$.

- (a) Δ est évidemment linéaire de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ dans lui-même.

En exploitant

$$\Delta(BC) = ABC - BCA = (AB - BA)C + B(AC - CA) = \Delta(B)C + B\Delta(C),$$

on montre la relation

$$\Delta^n(MN) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \Delta^k(M) \Delta^{n-k}(N)$$

par récurrence comme pour établir la formule de Leibniz.

- (b) Si $AB = BA$, alors $\Delta(B) = 0$ donc $\Delta^2(H) = 0$. La relation $\Delta^{n+1}(H^n) = 0$ s'obtient par récurrence en utilisant que tous les termes de la somme suivante sont nuls :

$$\Delta^{n+1}(H^n) = \Delta^{n+1}(HH^{n-1}) = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} \Delta^k(H) \Delta^{n+1-k}(H^{n-1}).$$

L'identité $\Delta^n(H^n) = n! B^n$ s'obtient aussi par récurrence.

- (c) Considérons une norme sous-multiplicative $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$. On a :

$$\|B^n\| = \frac{1}{n!} \|\Delta^n(H^n)\|.$$

L'application Δ étant continue, il existe $k \geq 0$ tel que

$$\forall M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}), \quad \|\Delta(M)\| \leq k\|M\|.$$

On en déduit :

$$\|B^n\| \leq \frac{1}{n!} k^n \|H^n\| \leq \frac{1}{n!} (k\|H\|)^n.$$

Puis

$$\|B^n\|^{1/n} \leq \frac{1}{(n!)^{1/n}} (k\|H\|) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0,$$

car $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$ (formule de Stirling).

- (d) On plonge le problème dans $\mathbb{C}$. Soit λ une valeur propre de B et M une matrice de $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$ dont les colonnes sont vecteurs propres associés à λ . On a

$$BM = \lambda M \quad \Rightarrow \quad B^n M = \lambda^n M \quad \Rightarrow \quad \|B^n M\|^{1/n} = |\lambda| \|M\|^{1/n}.$$

Or

$$\|B^n M\|^{1/n} \leq \|B^n\|^{1/n} \|M\|^{1/n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Donc $\lambda = 0$ et B est nilpotente car toutes ses valeurs propres complexes sont nulles.

Correction exercice 3. Soit V un sous-espace vectoriel d'un espace normé E de dimension finie.

- (a) Soit (x_n) une suite de V qui converge dans E vers une limite x . Comme la suite (x_n) converge dans E alors elle est bornée : c'est une suite bornée d'éléments de F . Par ailleurs V est un sous-espace vectoriel de E qui est de dimension finie. Donc en particulier F est un espace vectoriel de dimension finie. Ainsi, par le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut extraire une sous-suite $(x_{\varphi(n)})$ de (x_n) qui converge vers $y \in F$. Or, puisque (x_n) est convergente vers $x \in E$ alors toute sous-suite de (x_n) converge vers x . En particulier, $(x_{\varphi(n)})$ converge aussi vers x . Par unicité de la limite : $x = y \in F$. Ainsi F est fermé par caractérisation séquentielle des fermés.
- (b) Si le vecteur nul est un point intérieur de V , alors il existe $\varepsilon > 0$ tel que la boule ouverte $B(0, \varepsilon) \subset V$. Soit $x \in E$. Si $x = 0$ alors on a bien $x \in F$. Supposons maintenant que $x \neq 0$. On pose alors :

$$\lambda := \frac{\varepsilon}{2\|x\|} > 0.$$

Alors $\lambda x \in B(0, \varepsilon) \subset V$. Comme V est un sous-espace vectoriel, on a :

$$x = \frac{1}{\lambda}(\lambda x) \in V.$$

Donc $x \in V$. Ceci étant valable pour tout $x \in E$, on a donc $V = E$.

- (c) Soit $x_0 \in \overset{\circ}{V}$, alors il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x_0, \varepsilon) \subset V$. On peut alors écrire :

$$B(0, \varepsilon) = B(x_0, \varepsilon) - x_0 \subset V - x_0.$$

Comme V est un sous-espace vectoriel, il est stable par soustraction : $V - x_0 = V$. Donc $B(0, \varepsilon) \subset V$, et le cas précédent permet de conclure que $V = E$.